



Общество с ограниченной ответственностью
«АСУ Инжиниринг»

АСУ ИНЖИНИРИНГ

ПАО «Казаньоргсинтез»

МОДЕРНИЗАЦИЯ (МИГРАЦИЯ) АСУ ТП НИТКИ КОМПАУНДИРОВАНИЯ Д

ТЕХНОРАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Перечень выходных данных

КОС25001-157-АСУ.В2

Главный инженер проекта

05.11.2025

Ф.Н. Баянов

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

1. Документ «Перечень выходных сигналов» разработан в качестве приложения к схемам соединений и подключений.
2. Техническая характеристика средств автоматизации приведена в спецификации оборудования и материалов КОС25001-157-АСУ.В4.
3. Расшифровка адреса модуля ввода/вывода (a.b.c.d):
 - 1) порядковый номер станции управления;
 - 2) порядковый номер корзины расширения;
 - 3) порядковый номер модуля ввода/вывода в корзине расширения;
 - 4) порядковый номер канала в модуле ввода/вывода.
4. Условные обозначения характеристик сигнала и клапана:
 - 1) интерфейс сигнала на входе в систему:
 - 1.1) AO 4-20 mA + HART – аналоговый выход 4-20 мА с поддержкой HART-протокола;
 - 1.2) DO 220 VAC – дискретный выход 220 VAC;
 - 1.3) DO 24 VDC – дискретный выход 24 VDC.
 - 2) уровень взрывозащиты (Ex) сигнала на входе в систему: «Exd» – взрывонепроницаемая оболочка;
 - 3) источник питания:
 - 3.1) Field – питания с поля;
 - 3.2) Board – питания с терминальной платы (со стороны АСУТП);
 - 3.3) Пассивный – питание от модуля (аналоговый выход сигнала активный).
 - 4) тип контакта:
 - 4.1) НО – нормально открытый;
 - 4.2) НЗ – нормально замкнутый.
 - 5) шкала датчика, выраженная в значениях аналоговой переменной, соответствующих минимальному и максимальному значениям входного сигнала датчика в единицах измерения;
 - 6) значения переменной для сигнализации и блокировок выраженные в единицах измерения.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано		

						КОС25001-157-АСУ.В2			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата				
Разраб.		Пивоваров			11.2025	Перечень выходных данных	Стадия	Лист	Листов
Пров.		Иванов			11.2025		Р	1	15
							 АСУ ИНЖИНИРИНГ		
Н.Контр.		Зырянова			11.2025				
ГИП		Баянов			11.2025				

Таблица 1 – Перечень дискретных выходных данных																		
		№ п/п	Адрес	Позиция АСУТП	Дескриптор (рус.)	Тип сигнала	Искр.	Источник питания	Тип контакта	Примечание								
		1	15.04.05.03	ESH2830	G/P двиг. пуск	DO 220VAC	Exd	Field	HO									
		2	15.04.05.04	ESL2830	G/P двиг. стоп	DO 220VAC	Exd	Field	HO									
		3	15.04.05.05	ESH2840	Реж. блок пуск	DO 220VAC	Exd	Field	HO									
		4	15.04.05.06	ESL2840	Реж. блок стоп	DO 220VAC	Exd	Field	HO									
		5	15.04.05.07	ESH2880	Двиг. разряда пуск	DO 220VAC	Exd	Field	HO									
		6	15.04.05.08	ESL2880	Двиг. разряда стоп	DO 220VAC	Exd	Field	HO									
		7	15.04.05.09	ESH2811	CIM двиг.масла пуск/стоп	DO 220VAC	Exd	Field	HO									
		8	15.04.05.10	ESH2710	CIM G/R масла пуск/стоп	DO 220VAC	Exd	Field	HO									
		9	15.04.05.11	ESH2760	G/P G/R масла пуск/стоп	DO 220VAC	Exd	Field	HO									
		10	15.04.05.12	ESH2550A	Насос 1 горяч масла пуск	DO 220VAC	Exd	Field	HO									
		11	15.04.05.13	ESL2550A	Насос 1 горяч масла стоп	DO 220VAC	Exd	Field	HO									
		12	15.04.05.14	ESH2550C	Насос 2 горяч масла пуск	DO 220VAC	Exd	Field	HO									
		13	15.04.05.15	ESL2550C	Насос 2 горяч масла стоп	DO 220VAC	Exd	Field	HO									
		14	15.04.05.16	ESH2620A	Насос 1 PCW старт/стоп	DO 220VAC	Exd	Field	HO									
		15	15.04.05.17	ESH2620C	Насос 2 PCW старт/стоп	DO 220VAC	Exd	Field	HO									
		16	15.04.05.18	ESH2630	Центр.сушилка старт/стоп	DO 220VAC	Exd	Field	HO									
		17	15.04.05.19	ESH2640	Вибр. клас. старт/стоп	DO 220VAC	Exd	Field	HO									
		18	15.04.05.20	ESH2650	Вытяж. вент. старт/стоп	DO 220VAC	Exd	Field	HO									
		19	15.04.05.21	SCHYD_STRT	S/C гид.насос старт/стоп	DO 220VAC	Exd	Field	HO									
		20	15.04.05.22	ZCH2222	Повор.штанга о.ч. старт	DO 220VAC	Exd	Field	HO									
		21	15.04.05.23	ZCC2222	Повор.штанга з.ч. старт	DO 220VAC	Exd	Field	HO									
Взам. инв. №		22	15.04.05.24	ESH2811_SHTR	CIM нагр. мотор вкл	DO 220VAC	Exd	Field	HO									
		23	15.04.05.25	ESH2830_SHTR	G/P нагр. мотор вкл	DO 220VAC	Exd	Field	HO									
		24	15.04.05.26	ESH2840_SHTR	Нагреват. реж.блока вкл	DO 220VAC	Exd	Field	HO									
Подп. и дата		25	15.04.05.27	ESH2811_HTR	CIM нагр. мотор вкл	DO 220VAC	Exd	Field	HO									
		26	15.04.05.28	ESH2710_HTR	CIM G/R нагр.масла вкл	DO 220VAC	Exd	Field	HO									
		27	15.04.05.29	ESH2760_HTR	G/P G/R нагр.масла вкл	DO 220VAC	Exd	Field	HO									
		28	15.04.05.30	HOT_OIL_H_ONOFF	Нагреват.масла вкл	DO 220VAC	Exd	Field	HO									
Инв. № подл.		29	15.04.05.54	RF06_STRT	RF06 клапан открыть	DO 220VAC	Exd	Field	HO									
													KOC25001-157-ACU.B2				Лист	
						Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата							2

		№ п/п	Адрес	Позиция АСУТП	Дескриптор (рус.)	Тип сигнала	Искр.	Источник питания	Тип контакта	Примечание							
		30	15.04.05.63	ESH2810	СИМ двиг. пуск	DO 220VAC	Exd	Field	HO								
		31	15.04.05.64	ESL2810	СИМ двиг. стоп	DO 220VAC	Exd	Field	HO								
		32	15.04.06.07	SC01A_STRT	SC01A компрессор пуск	DO 220VAC	Exd	Field	HO								
		33	15.04.06.08	SC01B_STRT	SC01B компрессор пуск	DO 220VAC	Exd	Field	HO								
		34	15.04.06.09	RB01A_STRT	RB01A воздухоудвка пуск	DO 220VAC	Exd	Field	HO								
		35	15.04.06.10	RB01B_STRT	RB01B воздухоудвка пуск	DO 220VAC	Exd	Field	HO								
		36	15.04.06.11	RF01_STRT	RF01 клапан открыть	DO 220VAC	Exd	Field	HO								
		37	15.04.06.12	RF02_STRT	RF02 клапан открыть	DO 220VAC	Exd	Field	HO								
		38	15.04.06.13	RF03_STRT	RF03 клапан открыть	DO 220VAC	Exd	Field	HO								
		39	15.04.06.14	RF04_STRT	RF04 клапан открыть	DO 220VAC	Exd	Field	HO								
		40	15.04.06.15	RF05_STRT	RF05 клапан открыть	DO 220VAC	Exd	Field	HO								
		41	15.04.06.17	RF07_STRT	RF07 клапан открыть	DO 220VAC	Exd	Field	HO								
		42	15.04.06.18	RF08_STRT	RF08 клапан открыть	DO 220VAC	Exd	Field	HO								
		43	15.04.06.19	RF09_STRT	RF09 клапан открыть	DO 220VAC	Exd	Field	HO								
		44	15.04.06.20	CF01_STRT	CF01 центрифуга пуск	DO 220VAC	Exd	Field	HO								
		45	15.04.06.21	CF02_STRT	CF02 центрифуга пуск	DO 220VAC	Exd	Field	HO								
		46	15.04.06.22	CF03_STRT	CF03 центрифуга пуск	DO 220VAC	Exd	Field	HO								
		47	15.04.06.23	CF04_STRT	CF04 центрифуга пуск	DO 220VAC	Exd	Field	HO								
		48	15.04.06.24	CF05_STRT	CF05 центрифуга пуск	DO 220VAC	Exd	Field	HO								
		49	15.04.06.25	WT02_STRT	WT02 пуск	DO 220VAC	Exd	Field	HO								
		50	15.04.06.26	WT03_STRT	WT03 пуск/стоп	DO 220VAC	Exd	Field	HO								
		51	15.04.06.27	WT04_STRT	WT04 пуск/стоп	DO 220VAC	Exd	Field	HO								
		Взам. инв. №		52	15.04.06.28	WT05_STRT	WT05 пуск/стоп	DO 220VAC	Exd	Field	HO						
				53	15.04.06.29	MM01_STRT	MM01 пуск/стоп	DO 220VAC	Exd	Field	HO						
				54	15.04.06.30	MM01_CF_STRT	MM01 вент. пуск/стоп	DO 220VAC	Exd	Field	HO						
		Подп. и дата		55	15.04.06.31	LT01_STRT	Бак доб.жид. пуск/стоп	DO 220VAC	Exd	Field	HO						
				56	15.04.06.32	LP01_STRT	Нас. доб.жид пуск/стоп	DO 220VAC	Exd	Field	HO						
				57	15.04.06.35	JSW.SPARE1	Резерв 1	DO 220VAC	Exd	Field	HO						
				58	15.04.06.36	JSW.SPARE2	Резерв 2	DO 220VAC	Exd	Field	HO						
		Инв. № подл.		59	15.04.06.37	JSW.SPARE3	Резерв 3	DO 220VAC	Exd	Field	HO						
														Лист			
												KOC25001-157-ACU.B2					3
							Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата					

		№ п/п	Адрес	Позиция АСУТП	Дескриптор (рус.)	Тип сигнала	Искр.	Источник питания	Тип контакта	Примечание			
		60	15.04.06.38	JSW.SPARE4	Резерв 4	DO 220VAC	Exd	Field	HO				
		61	15.04.06.39	JSW.SPARE5	Резерв 5	DO 220VAC	Exd	Field	HO				
		62	15.04.06.40	JSW.SPARE6	Резерв 6	DO 220VAC	Exd	Field	HO				
		63	15.04.07.41	LT01_OR	LT01 пуск	DO 24VDC	Exd	Board	HO				
		64	15.04.07.42	LP01_OR	LP01 пуск	DO 24VDC	Exd	Board	HO				
		65	15.04.07.43	WT01_CHARG	WT01 зарядка	DO 24VDC	Exd	Board	HO				
		66	15.04.07.44	WT01_COMPL	WT01 завершение	DO 24VDC	Exd	Board	HO				
		67	15.04.07.45	WT01_DISCHARG	WT01 разрядка	DO 24VDC	Exd	Board	HO				
		68	15.04.07.46	WT01_COMPR	WT01 компрессия	DO 24VDC	Exd	Board	HO				
		69	15.04.07.47	WT02_CHARG	WT02 зарядка	DO 24VDC	Exd	Board	HO				
		70	15.04.07.48	WT02_COMPL	WT02 завершение	DO 24VDC	Exd	Board	HO				
		71	15.04.07.49	WT02_DISCHARG	WT02 разрядка	DO 24VDC	Exd	Board	HO				
		72	15.04.07.50	WT02_COMPR	WT02 компрессия	DO 24VDC	Exd	Board	HO				
		73	15.04.07.51	WT03_CHARG	WT03 зарядка	DO 24VDC	Exd	Board	HO				
		74	15.04.07.52	WT03_COMPL	WT03 завершение	DO 24VDC	Exd	Board	HO				
		75	15.04.07.53	WT03_DISCHARG	WT03 разрядка	DO 24VDC	Exd	Board	HO				
		76	15.04.07.54	WT03_COMPR	WT03 компрессия	DO 24VDC	Exd	Board	HO				
		77	15.04.07.55	WT04_CHARG	WT04 зарядка	DO 24VDC	Exd	Board	HO				
		78	15.04.07.56	WT04_COMPL	WT04 завершение	DO 24VDC	Exd	Board	HO				
		79	15.04.07.57	WT04_DISCHARG	WT04 разрядка	DO 24VDC	Exd	Board	HO				
		80	15.04.07.58	WT04_COMPR	WT04 компрессия	DO 24VDC	Exd	Board	HO				
		81	15.04.07.59	WT05_CHARG	WT05 зарядка	DO 24VDC	Exd	Board	HO				
		Взам. инв. №		82	15.04.07.60	WT05_COMPL	WT05 завершение	DO 24VDC	Exd	Board	HO		
				83	15.04.07.61	WT05_DISCHARG	WT05 разрядка	DO 24VDC	Exd	Board	HO		
				84	15.04.07.62	WT05_COMPR	WT05 компрессия	DO 24VDC	Exd	Board	HO		
				85	15.04.08.01	RF18A_CON	RF18A под 1401A включена	DO 24VDC	Exd	Field	HO		
		Подп. и дата		86	15.04.08.02	RF18B_CON	RF18B под 1401A включена	DO 24VDC	Exd	Field	HO		
				87	15.04.08.03	RF18C_CON	RF18C под 1401A включена	DO 24VDC	Exd	Field	HO		
				88	15.04.08.04	RF18D_CON	RF18D под 1401A включена	DO 24VDC	Exd	Field	HO		
89	15.04.08.05			RF18E_CON	RF18E под 1401A включена	DO 24VDC	Exd	Field	HO				
Инв. № подл.											Лист		
							KOC25001-157-ACU.B2				4		
		Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата						

		№ п/п	Адрес	Позиция АСУТП	Дескриптор (рус.)	Тип сигнала	Искр.	Источник питания	Тип контакта	Примечание		
		90	15.04.08.06	RF18F_CON	RF18F под 1401A включена	DO 24VDC	Exd	Field	НО			
		91	15.04.08.07	RF18G_CON	RF18G под 1401A включена	DO 24VDC	Exd	Field	НО			
		92	15.04.08.08	RF18H_CON	RF18H под 1401A включена	DO 24VDC	Exd	Field	НО			
		93	15.04.08.33	ZL2882	Двиг.разряда - подключен	DO 24VDC	Exd	Board	НО			
		94	15.04.08.34	ZL2883	Двиг.разряда - отключен	DO 24VDC	Exd	Board	НО			
		95	15.04.08.35	ESH2880_R	Двиг. разряда запущен	DO 24VDC	Exd	Board	НО			
		96	15.04.08.36	ESH2810_R	Двиг. СИМ запущен	DO 24VDC	Exd	Board	НО			
		97	15.04.08.37	ESH2830_R	Шест. насос запущен	DO 24VDC	Exd	Board	НО			
		98	15.04.08.38	ESH2840_R	Реж. блок запущен	DO 24VDC	Exd	Board	НО			
		99	15.04.08.39	ESH2810_Y	Двиг. СИМ готов к пуску	DO 24VDC	Exd	Board	НО			
		100	15.04.08.40	HL2010	Автозапуск - разрешен	DO 24VDC	Exd	Board	НО			
		101	15.04.08.41	ZL2511	Заменить верх.чейнджер	DO 24VDC	Exd	Board	НО			
		102	15.04.08.42	ZL2512	Заменить ниж.чейнджер	DO 24VDC	Exd	Board	НО			
		103	15.04.08.43	ZLL2621	INLET байпас	DO 24VDC	Exd	Board	НО			
		104	15.04.08.44	ZLH2621	INLET прямо	DO 24VDC	Exd	Board	НО			
		105	15.04.08.45	YL2880	Двиг. разряда готов	DO 24VDC	Exd	Board	НО			
		106	15.04.08.46	YL2810	Двиг. СИМ готов	DO 24VDC	Exd	Board	НО			
		107	15.04.08.47	YL2830	Шест. насос готов	DO 24VDC	Exd	Board	НО			
		108	15.04.08.48	YL2840	Реж. блок готов	DO 24VDC	Exd	Board	НО			
		109	15.04.08.49	FEEDSYS_R	Система подачи запущена	DO 24VDC	Exd	Board	НО			
		110	15.04.08.50	HL2421S	Давления всас. авт.режим	DO 24VDC	Exd	Board	НО			
		111	15.04.08.51	XA2001	Тревога	DO 24VDC	Exd	Board	НО			
Взам. инв. №		112	15.04.08.52	XA2002	Предупреждение	DO 24VDC	Exd	Board	НО			
		113	15.04.08.53	ANN9_SPARE	Резерв ANN9	DO 24VDC	Exd	Board	НО			
		114	15.04.08.54	ZLH2631	Пол.дегидр.экрана. отк	DO 24VDC	Exd	Board	НО			
		115	15.04.08.55	ZLL2631	Пол.дегидр.экрана. закр	DO 24VDC	Exd	Board	НО			
Подп. и дата		116	15.06.06.01	ZLO1101	ХОВ-1101 открыть	DO 24VDC	Exd	Board	НО			
		117	15.06.06.02	ZLC1101	ХОВ-1101 закрыть	DO 24VDC	Exd	Board	НО			
		118	15.06.06.03	ZLO1102	ХОВ-1102 открыть	DO 24VDC	Exd	Board	НО			
		119	15.06.06.04	ZLC1102	ХОВ-1102 закрыть	DO 24VDC	Exd	Board	НО			
Инв. № подл.												
							KOC25001-157-ACU.B2				Лист	
											5	
		Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата					

№ п/п		Адрес	Позиция АСУТП	Дескриптор (рус.)	Тип сигнала	Искр.	Источник питания	Тип контакта	Примечание
150	15.06.08.39	SC01A_MS_STRT	SC01A сепар. тумана пуск	DO 220VAC	Exd	Field	HO		
	151	15.06.08.40	SC01B_MS_STRT	SC01B сепар. тумана пуск	DO 220VAC	Exd	Field	HO	
	152	15.06.08.41	1601A_Y	1601A готов Coperion B	DO 220VAC	Exd	Field	HO	
	153	15.06.08.42	1601B_Y	1601B готов Coperion B	DO 220VAC	Exd	Field	HO	
	154	15.06.08.43	1601C_Y	1601C готов Coperion B	DO 220VAC	Exd	Field	HO	
	155	15.06.08.44	1601D_Y	1601D готов Coperion B	DO 220VAC	Exd	Field	HO	
	156	15.06.08.45	JSW.RELDV	Освоб. подвиж. клапан	DO 220VAC	Exd	Field	HO	
	157	15.06.08.46	JSW.GASON	Работа газовой продувки	DO 220VAC	Exd	Field	HO	
	158	15.06.08.47	JSW.REQSTARF	Запрос на пуск питателя	DO 220VAC	Exd	Field	HO	
	159	15.06.08.48	JSW.RELSELR	Выбор нового маршрута	DO 220VAC	Exd	Field	HO	
	160	15.06.08.49	JSW.REQS1401A	Источник запроса 1401A	DO 220VAC	Exd	Field	HO	
	161	15.06.08.50	JSW.REQS1401B	Источник запроса 1401B	DO 220VAC	Exd	Field	HO	
	162	15.06.08.51	JSW.REQS1401C	Источник запроса 1401C	DO 220VAC	Exd	Field	HO	
	163	15.06.08.52	JSW.REQS1401D	Источник запроса 1401D	DO 220VAC	Exd	Field	HO	
	164	15.06.08.53	JSW.REQS1401E	Источник запроса 1401E	DO 220VAC	Exd	Field	HO	
	165	15.06.08.54	JSW.REQS1401F	Источник запроса 1401F	DO 220VAC	Exd	Field	HO	
	166	15.06.08.55	JSW.REQS1401G	Источник запроса 1401G	DO 220VAC	Exd	Field	HO	
	167	15.06.08.56	JSW.REQS1401H	Источник запроса 1401H	DO 220VAC	Exd	Field	HO	
	168	15.06.08.57	JSW.IRF	Остановить рот.питатель	DO 220VAC	Exd	Field	HO	
169	15.06.08.58	JSW.SPARE	Резерв	DO 220VAC	Exd	Field	HO		
	170	15.07.06.01	ZSS1835DO	XDV1835 управ. прямо	DO 24VDC	Exd	Board	HO	
	171	15.07.06.02	ZSD1835DO	XDV1835 управ. в сторону	DO 24VDC	Exd	Board	HO	
	172	15.07.06.03	ZSS1840DO	XDV1840 управ. прямо	DO 24VDC	Exd	Board	HO	
	173	15.07.06.04	ZSD1840DO	XDV1840 управ. в сторону	DO 24VDC	Exd	Board	HO	
	174	15.07.06.05	ZSS1835_F	XDV1835 в сторону ошибка	DO 24VDC	Exd	Board	HO	
	175	15.07.06.06	ZSS1840_F	XDV1840 прямо ошибка	DO 24VDC	Exd	Board	HO	
	176	15.07.06.07	ZSD1840_F	XDV1840 в сторону ошибка	DO 24VDC	Exd	Board	HO	
	177	15.07.06.08	LSH1605A_F	Выс. уровень 1605A	DO 24VDC	Exd	Board	HO	
	178	15.07.06.09	LSH1605B_F	Выс. уровень 1605B	DO 24VDC	Exd	Board	HO	
	179	15.07.06.10	LSH1605C_F	Выс. уровень 1605C	DO 24VDC	Exd	Board	HO	
Инв. № подл.									
									Лист
						KOC25001-157-ACU.B2			7
Взам. инв. №		Подп. и дата		Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

№ п/п		Адрес	Позиция АСУТП	Дескриптор (рус.)	Тип сигнала	Искр.	Источник питания	Тип контакта	Примечание		
	180	15.07.06.33	WT01_TMEM	WT01 записать	DO 24VDC	Exd	Field	HO			
	181	15.07.06.34	WT01_TRST	WT01 сброс	DO 24VDC	Exd	Field	HO			
	182	15.07.06.35	WT01_TRST	WT01 резерв	DO 24VDC	Exd	Field	HO			
	183	15.07.06.36	WT02_TMEM	WT02 записать	DO 24VDC	Exd	Field	HO			
	184	15.07.06.37	WT02_TRST	WT02 сброс	DO 24VDC	Exd	Field	HO			
	185	15.07.06.38	WT02_TRST	WT02 резерв	DO 24VDC	Exd	Field	HO			
	186	15.07.06.39	WT03_TMEM	WT03 записать	DO 24VDC	Exd	Field	HO			
	187	15.07.06.40	WT03_TRST	WT03 сброс	DO 24VDC	Exd	Field	HO			
	188	15.07.06.41	WT03_TRST	WT03 резерв	DO 24VDC	Exd	Field	HO			
	189	15.07.06.42	WT04_TMEM	WT04 записать	DO 24VDC	Exd	Field	HO			
	190	15.07.06.43	WT04_TRST	WT04 сброс	DO 24VDC	Exd	Field	HO			
	191	15.07.06.44	WT04_TRST	WT04 резерв	DO 24VDC	Exd	Field	HO			
	192	15.07.06.45	WT05_TMEM	WT05 записать	DO 24VDC	Exd	Field	HO			
	193	15.07.06.46	WT05_TRST	WT05 сброс	DO 24VDC	Exd	Field	HO			
	194	15.07.06.47	WT05_TRST	WT05 резерв	DO 24VDC	Exd	Field	HO			
	195	15.09.05.01	ZYH2537_L	Блок резки заблокировать	DO 220 VAC	Exd	Board	HO			
	196	15.09.05.02	ZYH2534_FON	Реж. вал спереди пуск	DO 220 VAC	Exd	Board	HO			
	197	15.09.05.03	ZYH2534_FOFF	Реж. вал спереди стоп	DO 220 VAC	Exd	Board	HO			
	198	15.09.05.04	ZYH2535_BON	Реж. баланс. вал пуск	DO 220 VAC	Exd	Board	HO			
	199	15.09.05.05	ZYH2535_BOFF	Реж. баланс. вал стоп	DO 220 VAC	Exd	Board	HO			
	200	15.09.05.06	ZYH2513_USC	S/C верх.компенс. старт	DO 220 VAC	Exd	Board	HO			
	201	15.09.05.07	ZYH2513_LSC	S/C ниж.компенс. старт	DO 220 VAC	Exd	Board	HO			
	202	15.09.05.08	ZYH2511_CHA	S/C вверху "Замена"	DO 220 VAC	Exd	Board	HO			
	203	15.09.05.09	ZYH2511_THR	S/C вверху "Насквозь"	DO 220 VAC	Exd	Board	HO			
	204	15.09.05.10	ZYH2512_CHA	S/C внизу "Замена"	DO 220 VAC	Exd	Board	HO			
	205	15.09.05.11	ZYH2512_THR	S/C внизу "Насквозь"	DO 220 VAC	Exd	Board	HO			
	206	15.09.05.12	ZYH2631	Дегидрац. сито открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	HO			
	207	15.09.05.13	ZYL2631	Дегидрац. сито закрыть	DO 220 VAC	Exd	Board	HO			
	208	15.09.05.14	ZYH2621_THR	PCW положение сбоку	DO 220 VAC	Exd	Board	HO			
	209	15.09.05.15	ZYH2621_BYR	PCW положение байпас	DO 220 VAC	Exd	Board	HO			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	KOC25001-157-ACU.B2					Лист
											8

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	№ п/п	Адрес	Позиция АСУТП	Дескриптор (рус.)	Тип сигнала	Искр.	Источник питания	Тип контакта	Примечание
			210	15.09.05.16	ZYH2611	Подача воды из рез. PCW	DO 220 VAC	Exd	Board	HO	
			211	15.09.05.17	ZYH2550	Клапан N2 открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	HO	
			212	15.09.05.18	ZYH2559A	Клапан гор.масла А отк	DO 220 VAC	Exd	Board	HO	
			213	15.09.05.19	ZYH2559B	Клапан гор.масла В закр	DO 220 VAC	Exd	Board	HO	
			214	15.09.05.20	XY1001A	XDV1001 к RF-01-04	DO 220 VAC	Exd	Board	HO	
			215	15.09.05.21	XY1001B	XDV1001 к RF-05-08	DO 220 VAC	Exd	Board	HO	
			216	15.09.05.22	XY1002A	XDV1002 к "MH-10A"	DO 220 VAC	Exd	Board	HO	
			217	15.09.05.23	XY1002B	XDV1002 к "MH-10B"	DO 220 VAC	Exd	Board	HO	
			218	15.09.05.24	XY1003A	XDV1003 к RH-01	DO 220 VAC	Exd	Board	HO	
			219	15.09.05.25	XY1003B	XDV1003 к 1601A-M	DO 220 VAC	Exd	Board	HO	
			220	15.09.05.26	XY1004A	XDV1004 к 420/1601 J-M	DO 220 VAC	Exd	Board	HO	
			221	15.09.05.27	XY1004B	XDV1004 к 420/1601 A-D	DO 220 VAC	Exd	Board	HO	
			222	15.09.05.28	XY1005A	XDV1005 к XDV1006	DO 220 VAC	Exd	Board	HO	
			223	15.09.05.29	XY1005B	XDV1005 к 420/1601M	DO 220 VAC	Exd	Board	HO	
			224	15.09.05.30	XY1006A	XDV1006 к XDV1007	DO 220 VAC	Exd	Board	HO	
			225	15.09.05.31	XY1006B	XDV1006 к 420/1601L	DO 220 VAC	Exd	Board	HO	
			226	15.09.05.32	XY1007A	XDV1007 к 420/1601J	DO 220 VAC	Exd	Board	HO	
			227	15.09.05.33	XY1007B	XDV1007 к 420/1601K	DO 220 VAC	Exd	Board	HO	
			228	15.09.05.34	XY1008A	XDV1008 к XDV1009	DO 220 VAC	Exd	Board	HO	
			229	15.09.05.35	XY1008B	XDV1008 к 420/1601D	DO 220 VAC	Exd	Board	HO	
			230	15.09.05.36	XY1009A	XDV1009 к XDV1010	DO 220 VAC	Exd	Board	HO	
			231	15.09.05.37	XY1009B	XDV1009 к 420/1601C	DO 220 VAC	Exd	Board	HO	
			232	15.09.05.38	XY1010A	XDV1010 к 420/1601A	DO 220 VAC	Exd	Board	HO	
			233	15.09.05.39	XY1010B	XDV1010 к 420/1601B	DO 220 VAC	Exd	Board	HO	
			234	15.09.05.40	XY3003	WT01 открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	HO	
			235	15.09.05.41	XY3004	WT02 выход открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	HO	
			236	15.09.05.42	XY3005	WT02 открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	HO	
237	15.09.05.43	XY3006	WT03 открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	HO				
238	15.09.05.44	XY3007	WT04 открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	HO				
239	15.09.05.45	XY3008	WT05 открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	HO				
							KOC25001-157-ACU.B2			Лист	
										9	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата						

		№ п/п	Адрес	Позиция АСУТП	Дескриптор (рус.)	Тип сигнала	Искр.	Источник питания	Тип контакта	Примечание			
		240	15.09.05.46	XY3009	ММ01 закрыть крышку	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		241	15.09.05.47	XY3010	ММ01 лин смеш. смесей N2	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		242	15.09.05.48	XY3011A	ХОВ3011 открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		243	15.09.05.49	XY3011B	ХОВ3011 закрыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		244	15.09.05.50	XY3012	ХОВ3012 открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		245	15.09.05.51	XY3013	SF01 подача N2 открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		246	15.09.05.52	XY3001	MF01 подача N2 открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		247	15.09.05.53	XY3002	MF02 подача N2 открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		248	15.09.05.54	XY3014	SF02 открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		249	15.09.05.55	XY3015	SF03 открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		250	15.09.06.01	XY1112	ХОВ1112 закрыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		251	15.09.06.02	XY1113	ХОВ1113 закрыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		252	15.09.06.03	XY1114	ХОВ1114 закрыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		253	15.09.06.04	XY1115	ХОВ1115 закрыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		254	15.09.06.05	XY1116	ХОВ1116 закрыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		255	15.09.06.06	XY1117	ХОВ1117 закрыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		256	15.09.06.07	XY1118	ХОВ1118 закрыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		257	15.09.06.08	XY1119	ХОВ1119 закрыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		258	15.09.06.09	XY1122	PD01 открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		259	15.09.06.10	XY1123	PD02 открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		260	15.09.06.11	XY1124	PD03 открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		261	15.09.06.12	XY1125	PD04 открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		Взам. инв. №		262	15.09.06.13	XY1126	PD05 открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО		
				263	15.09.06.14	XY1127	PD06 открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО		
				264	15.09.06.15	XY1128	PD07 открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО		
		Подп. и дата		265	15.09.06.16	XY1129	PD08 открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО		
				266	15.09.06.17	XY1201	XOS1201 открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО		
				267	15.09.06.18	XY1202	XOS1202 открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО		
				268	15.09.06.19	XY1203	XOS1203 открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО		
Инв. № подл.		269	15.09.06.20	XY1204	XOS1204 открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
												KOC25001-157-ACU.B2	Лист
													10
						Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		

270	№ п/п	Адрес	Позиция АСУТП	Дескриптор (рус.)	Тип сигнала	Искр.	Источник питания	Тип контакта	Примечание				
	270	15.09.06.21	XY1205	XOS1205 открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	HO					
	271	15.09.06.22	XY1206	XOS1206 открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	HO					
	272	15.09.06.23	XY1207	XOS1207 открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	HO					
	273	15.09.06.24	XY1208	XOS1208 открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	HO					
	274	15.09.06.25	XY1501	RF01 открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	HO					
	275	15.09.06.26	XY1502	RF02 открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	HO					
	276	15.09.06.27	XY1503	RF03 открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	HO					
	277	15.09.06.28	XY1504	RF04 открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	HO					
	278	15.09.06.29	XY1505	RF05 открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	HO					
	279	15.09.06.30	XY1506	RF06 открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	HO					
	280	15.09.06.31	XY1507	RF07 открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	HO					
	281	15.09.06.32	XY1508	RF08 открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	HO					
	282	15.09.06.33	XY1101_1	XOB1101 открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	HO					
	283	15.09.06.34	XY1101_1	XOB1101 открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	HO					
	284	15.09.06.35	XY1102	XOB1102 открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	HO					
	285	15.09.06.36	XY1103	XOB1103 открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	HO					
	286	15.09.06.37	XY1104	XOB1104 открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	HO					
	287	15.09.06.38	XY1105	XOB1105 открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	HO					
	288	15.09.06.39	XY1106	XOB1106 открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	HO					
	289	15.09.06.40	XY1107	XOB1107 открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	HO					
	290	15.09.06.41	XY1108	XOB1108 открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	HO					
	291	15.09.06.42	XY1109	XOB1109 открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	HO					
	292	15.09.06.43	XY1110	XOB1110 открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	HO					
	293	15.09.06.44	XY1111	XOB1111 открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	HO					
	294	15.09.06.45	XY1120	XOB1120 открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	HO					
	295	15.09.06.46	XY1121	XOB1121 открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	HO					
	296	15.09.06.49	RB_01A_NCSTP	RB01A темп.норма	DO 220 VAC	Exd	Board	HO					
	297	15.09.06.50	RB_01B_NCSTP	RB01B темп.норма	DO 220 VAC	Exd	Board	HO					
	298	15.09.06.51	XYS1810	XDV1810 управ. прямо	DO 220 VAC	Exd	Board	HO					
299	15.09.06.52	XYD1810	XDV1810 управ. в сторону	DO 220 VAC	Exd	Board	HO						
											KOC25001-157-ACU.B2		Лист
													11
					Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата			

		№ п/п	Адрес	Позиция АСУТП	Дескриптор (рус.)	Тип сигнала	Искр.	Источник питания	Тип контакта	Примечание			
		300	15.09.06.53	XYS1815	XDV1815 управ. прямо	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		301	15.09.06.54	XYD1815	XDV1815 управ. в сторону	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		302	15.09.06.55	XYS1820	XDV1820 управ. прямо	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		303	15.09.06.56	XYD1820	XDV1820 управ. в сторону	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		304	15.09.06.57	XYS1825	XDV1825 управ. прямо	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		305	15.09.06.58	XYD1825	XDV1825 управ. в сторону	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		306	15.09.06.59	XYS1830	XDV1830 управ. прямо	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		307	15.09.06.60	XYD1830	XDV1830 управ. в сторону	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		308	15.09.06.61	XYS1835	XDV1835 управ. прямо	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		309	15.09.06.62	XYD1835	XDV1835 управ. в сторону	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		310	15.09.06.63	XYS1840	XDV1840 управ. прямо	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		311	15.09.06.64	XYD1840	XDV1840 управ. в сторону	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		312	15.09.07.01	XY18A0_COP	XOB18A0 1401A-D открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		313	15.09.07.02	XY18A1_COP	XOB18A1 1401A открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		314	15.09.07.03	XY18B1_COP	XOB18B1 1401B открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		315	15.09.07.04	XY18C1_COP	XOB18C1 1401C открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		316	15.09.07.05	XY18A2_COP	XOB18A2 1401A открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		317	15.09.07.06	XY18B2_COP	XOB18B2 1401B открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		318	15.09.07.07	XY18C2_COP	XOB18C2 1401C открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		319	15.09.07.08	XY18A3_COP	XOS18A3 1401A открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		320	15.09.07.09	XY18B3_COP	XOS18B3 1401B открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		321	15.09.07.10	XY18C3_COP	XOS18C3 1401C открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		Взам. инв. №		322	15.09.07.11	XY18A4_COP	XV18A4 1401A открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО		
				323	15.09.07.12	XY18B4_COP	XV18B4 1401B открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО		
				324	15.09.07.13	XY18C4_COP	XV18C4 1401C открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО		
				325	15.09.07.14	XY18A5_COP	XV18A5 RF-18A открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО		
		Подп. и дата		326	15.09.07.15	XY18B5_COP	XV18B5 RF-18B открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО		
				327	15.09.07.16	XY18C5_COP	XV18C5 RF-18C открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО		
				328	15.09.07.17	XY18E0_COP	XOB18E0 1401E-Н открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО		
				329	15.09.07.18	XY18D1_COP	XOB18D1 1401D открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО		
		Инв. № подл.											Лист
									KOC25001-157-ACU.B2				12
Изм.	Кол.уч			Лист	Недок.	Подп.	Дата						

		№ п/п	Адрес	Позиция АСУТП	Дескриптор (рус.)	Тип сигнала	Искр.	Источник питания	Тип контакта	Примечание			
330-357	Взам. инв. №	330	15.09.07.19	XY18E1_COP	ХОВ18Е1 1401Е открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		331	15.09.07.20	XY18F1_COP	ХОВ18F1 1401F открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		332	15.09.07.21	XY18D2_COP	ХОВ18D2 1401D открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		333	15.09.07.22	XY18E2_COP	ХОВ18Е2 1401Е открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		334	15.09.07.23	XY18F2_COP	ХОВ18F2 1401F открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		335	15.09.07.24	XY18D3_COP	ХОS18D3 1401D открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		336	15.09.07.25	XY18E3_COP	ХОS18Е3 1401Е открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		337	15.09.07.26	XY18F3_COP	ХОS18F3 1401F открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		338	15.09.07.27	XY18D4_COP	ХV18D4 1401D открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		339	15.09.07.28	XY18E4_COP	ХV18Е4 1401Е открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		340	15.09.07.29	XY18F4_COP	ХV18F4 1401F открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		341	15.09.07.30	XY18D5_COP	ХV18D5 RF-18D открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		342	15.09.07.31	XY18E5_COP	ХV18Е5 RF-18Е открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		343	15.09.07.32	XY18F5_COP	ХV18F5 RF-18F открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		344	15.09.07.33	XY18G1_COP	ХОВ18G1 1401G открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		345	15.09.07.34	XY18H1_COP	ХОВ18H1 1401H открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		346	15.09.07.35	XY18G2_COP	ХОВ18G2 1401G открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		347	15.09.07.36	XY18H2_COP	ХОВ18H2 1401H открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		348	15.09.07.37	XY18G3_COP	ХОS18G3 1401G открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		349	15.09.07.38	XY18H3_COP	ХОS18H3 1401H открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		350	15.09.07.39	XY18G4_COP	ХV18G4 1401G открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		351	15.09.07.40	XY18H4_COP	ХV18H4 1401H открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		352	15.09.07.41	XY18G5_COP	ХV18G5 RF-18G открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		353	15.09.07.42	XY18H5_COP	ХV18H5 RF-18H открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО				
		354	15.09.07.43	XY18H5_COP	XY18H5_COP	ХV18H5 RF-18H открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО			
		355	15.09.07.44	XY18H5_COP	XY18H5_COP	ХV18H5 RF-18H открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО			
		356	15.09.07.45	XY18H5_COP	XY18H5_COP	ХV18H5 RF-18H открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО			
		357	15.09.07.46	XY18H5_COP	XY18H5_COP	ХV18H5 RF-18H открыть	DO 220 VAC	Exd	Board	НО			
								КОС25001-157-АСУ.В2					Лист
													13

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Таблица 2 – Перечень аналоговых выходных данных															
№ п/п	Адрес	Позиция АСУТП	Дескриптор (рус.)	Тип сигнала	Шкала		Сигнализация		Блокировка		Ед. изм.	Искр.	Источник питания	Управление	Примечание
					SL	SH	LO	HI	LL	HH					
1	15.08.03.01	PVY2534	Реж.вал упр.пер.прессом	АО 4-20 mA	0	100	-	-	-	-	rpm	Exd	Пассивный	Прямое	
2	15.08.03.02	TVY2622	PCW рег.клап	АО 4-20 mA	0	100	-	-	-	-	С°	Exd	Пассивный	Обратное	
3	15.08.03.03	SVY2842	Скорость вращ.реж.двиг.	АО 4-20 mA	0	100	-	-	-	-	%	Exd	Пассивный	Прямое	
4	15.08.03.04	TVY2553	Упр.тем.в линии гор.масл	АО 4-20 mA	0	400	-	-	-	-	С°	Exd	Пассивный	Прямое	
5	15.08.03.05	SSI2832	G/P двиг. задание	АО 4-20 mA	0	100	-	-	-	-	bar	Exd	Пассивный	Прямое	
6	15.08.03.09	PVY1503	Клапан рег.давления всаса	АО 4-20 mA	0	250	-	-	-	-	mbar	Exd	Пассивный	Прямое	
7	15.08.03.10	SVY3003	MM01 задание скорости	АО 4-20 mA	0	100	-	-	-	-	%	Exd	Пассивный	Прямое	
8	15.08.03.11	SVY3007	PUMP задание скорости	АО 4-20 mA	0	100	-	-	-	-	%	Exd	Пассивный	Прямое	
9	15.08.03.12	WT02_SET	WT02 задание скорости	АО 4-20 mA	0	100	-	-	-	-	%	Exd	Пассивный	Прямое	
10	15.08.03.13	WT03_SET	WT03 задание скорости	АО 4-20 mA	0	100	-	-	-	-	%	Exd	Пассивный	Прямое	
11	15.08.03.14	WT04_SET	WT04 задание скорости	АО 4-20 mA	0	100	-	-	-	-	%	Exd	Пассивный	Прямое	
12	15.08.03.15	WT05_SET	WT05 задание скорости	АО 4-20 mA	0	100	-	-	-	-	%	Exd	Пассивный	Прямое	

Таблица регистрации изменений	
--------------------------------------	--

[illegible]

Инв. № подл.							Подп. и дата	Взам. инв. №
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.В2		Лист
								15